ЛР 6 Спостережуваність і AIOps у SOA

Тема: Метрики, логи, трасування як основа аналітики та автопідтримки
Ключові аспекти: Observability stack: Prometheus + Grafana, Loki, Jaeger, OpenTelemetry
Логування: структуровані логи, кореляційні ID, централізовані логи
Метрики: технічні (CPU, memory, latency) та бізнес-метрики (конверсії, помилки)
Трасування: distributed tracing, span, trace ID, causality
AIOps: виявлення аномалій, автоперезапуск, предиктивна аналітика
Приклади: виявлення деградації сервісу, rollback за спайком latency

Теоретичні відомості:

Ознай омтеся з презентацією
https://docs.google.com/presentation/d/1J4hDBrCZvy0ONi30a2y00YhU_9wk0f7Pjzp-kR1YDMc/edit?usp=sharing
Та відео https://youtu.be/at-hnjskw3M

Disclaimer Локально дана робота може виконуватися з допомогою вбудованих засобів .docker compose, k8s, ELK Stack. Проте з поштою КПІ доступний https://education.github.com/pack - ви можете отримати бекоштовне використання Datadog Sentry

Хід роботи:

1. **Monitoring Setup (4)**
    a. **Set up metrics collection (Prometheus/CloudWatch/Datadog/sentry): latency (p50, p95, p99), throughput, error rate for coordinator and shards. (2 points)**
    b. **Add structured logging with trace IDs to track requests through the system (opentracing or any other stadard). (2 points)**
    c. Create a dashboard with key metrics: cluster health, replication lag, shard distribution. (0.5 points)
    d. Set up alerting for critical events: node down, high latency (p99 > threshold), replication lag > N seconds. (0.5 point)
2. N8N Agentic Automated incident response. Create n8n workflow that: (1)
        i. Listens to your alerting system
        ii. Automatically creates incident tickets (Slack/Jira/etc)